

Simulation de la diffusion de chaleur dans une pièce carrée

Compte rendu numérique

1 Introduction

Ce travail a pour objectif de simuler la diffusion de chaleur dans une pièce carrée à l'aide d'un schéma explicite en différences finies. La pièce est modélisée comme un domaine $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$, comprenant :

- un **radiateur** jouant le rôle de source de chaleur,
- une **fenêtre** jouant le rôle de zone refroidie,
- des **parois isolées** modélisées par des conditions aux limites d'ordre 2.

2 Maillage et paramètres

Le domaine est discrétisé en $N_x = N_y = 40$ subdivisions régulières :

$$dx = dy = \frac{1}{40}.$$

Le pas de temps est choisi en respectant la condition CFL :

$$dt \leq \frac{\text{CFL}}{2} dx^2, \quad \text{avec CFL} = 0.45.$$

Le temps final de la simulation est fixé à $T = 5$.

3 Conditions initiales et aux limites

La température initiale est de 20°C dans la pièce, sauf à la position de la fenêtre ($x = 0$ et $y \in [0.4, 0.6]$) où la température est imposée à

$$T_{\text{ext}} = 5^\circ\text{C}.$$

Les conditions aux limites d'ordre 2 sont données par une extrapolation de type *ghost points* :

$$u_{N_x, j} = \frac{4}{3}u_{N_x-1, j} - \frac{1}{3}u_{N_x-2, j}, \quad u_{i, 0} = \frac{4}{3}u_{i, 1} - \frac{1}{3}u_{i, 2}, \quad u_{i, N_y} = \frac{4}{3}u_{i, N_y-1} - \frac{1}{3}u_{i, N_y-2}.$$

Pour la fenêtre ($x = 0$), on impose :

$$u_{0, j} = \begin{cases} T_{\text{ext}} & \text{si } j \in [0.4N_y, 0.6N_y], \\ \frac{4}{3}u_{1, j} - \frac{1}{3}u_{2, j} & \text{sinon.} \end{cases}$$

4 Modélisation du radiateur

La zone du radiateur est notée $\omega \subset \Omega$. Selon le choix de configuration $c \in \{1, 2, 3\}$, le radiateur est placé :

- à droite de la pièce ($c = 1$),
- au centre ($c = 2$),
- à gauche ($c = 3$).

Le terme source associé est :

$$P(i, j) = (T_{\text{rad}} - A(i, j))^3, \quad T_{\text{rad}} = 40^\circ\text{C}.$$

5 Schéma numérique

La discrétisation explicite de l'équation de la chaleur avec terme source s'écrit :

$$U_{i,j}^{n+1} = (1 - 4\lambda)U_{i,j}^n + \lambda (U_{i-1,j}^n + U_{i+1,j}^n + U_{i,j-1}^n + U_{i,j+1}^n) + \Delta t P(i, j),$$

où

$$\lambda = \frac{\Delta t}{dx^2}.$$

6 Résultats et visualisation

Les résultats sont représentés à l'instant final $t = T$:

- une carte de chaleur (heatmap) de la température dans la pièce,
- une visualisation 3D de la surface de température.

On calcule également :

$$T_{\text{moy}} = \frac{1}{N_x N_y} \sum_{i=1}^{N_x} \sum_{j=1}^{N_y} U_{i,j}(T),$$
$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N_x N_y} \sum_{i=1}^{N_x} \sum_{j=1}^{N_y} (U_{i,j}(T) - T_{\text{moy}})^2}.$$

Ces deux indicateurs permettent de mesurer respectivement le niveau moyen de confort thermique et l'homogénéité de la température dans la pièce.

7 Conclusion

Cette simulation montre l'influence de la position du radiateur sur la répartition de la chaleur dans une pièce comportant une fenêtre. L'étude comparative des cas $c = 1, 2, 3$ permet d'identifier la configuration la plus efficace (température moyenne plus élevée et écart-type plus faible).